



SISTEMA
LUMO Secaderos v2.1

CLIENTE / PLANTA
COAMA - Misiones

ENTORNO
**Windows 10/11 +
Android**

SOPORTE TÉCNICO
LUMO Data Solutions

FASE 0 Arquitectura de Operación: Modo Memoria vs PostgreSQL

El sistema **LUMO Secaderos** está diseñado con una arquitectura híbrida y tolerante a fallos que permite operar de manera fluida en entornos industriales:



Modo Memoria (**Recomendado Año 1**)

Velocidad instantánea, cero mantenimiento. Persistencia inmediata a disco en `store_snapshot.json` + respaldo en tiempo real en Google Sheets.



Modo PostgreSQL (**Opcional / Futuro**)

Base de datos relacional SQL estándar en puerto 5432 o 5233. Auto-migraciones al arrancar y puente de migración con `npm run db:migrate`.

💡 ¿Por qué el modo Memoria es la opción ideal para arrancar en COAMA?

Con 3 secaderos y ~20 paradas por día, en 1 año se acumulan apenas ~7.000 eventos (~10 MB en disco). El servidor graba cada parada al instante en disco y la envía a Google Sheets. No requiere mantener servicios de bases de datos, no sufre bloqueos de puertos ni contraseñas, y es 100% Plug & Play. Si en el futuro se desea pasar a PostgreSQL, un solo comando (`npm run db:migrate`) pasa todo el historial acumulado en 3 segundos.

FASE 1 Preparación de la PC Servidor en Planta

1

Instalar Requisitos Previos en Windows:

Asegúrate de que la PC tenga instalado **Node.js (versión 20 o superior LTS)** desde <https://nodejs.org>.

2

Copiar la Carpeta del Proyecto:

Copia la carpeta completa `coama-secaderos-2` en una ruta estable de la PC servidor (recomendado: `C:\COAMA\APP SECADEROS\coama-secaderos-2`).

3

Configuración del Archivo `.env`:

Abre el archivo `.env` en la raíz del proyecto con el Bloc de Notas y verifica las variables principales:

```
# Configuración para Modo Memoria (Recomendado Planta)
API_HOST=0.0.0.0
API_PORT=8080
API_STORE=memory

# Google Sheets & Telegram
GOOGLE_SHEET_ID=1ClFiLfrXfx1N_EehFHvXahuBvc3BqRjny1Z0k2Q5QMk
GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS=google-credentials.json
TELEGRAM_BOT_TOKEN=8896313489:AAHy1RPy6nndrr2m7a5nkh7dRnGdnsGr05U
TELEGRAM_CHAT_ID=-5157803919
```

FASE 2 Configuración de Red Local y Firewall de Windows

⚠ LECCIÓN CRÍTICA DE CAMPO: Red Pública vs Red Privada en Windows

Por defecto, cuando Windows se conecta a un nuevo router WiFi o cable de red en planta, lo cataloga como "Red Pública". Esto **bloquea automáticamente todas las conexiones entrantes** desde las tablets hacia el puerto 8080.

Paso a Paso para Habilitar Acceso de las Tablets:

1 Ejecutar el Habilitador Automático como Administrador:

Haz clic derecho sobre el archivo `Habilitar_Acceso_Red_Local.bat` y selecciona "Ejecutar como Administrador".

Este script detecta la IP real de la PC, cambia el perfil de red a **Privada** y abre los puertos **8080** (API y Web) y **5173** (Dev).

2 Comando Manual Alternativo en PowerShell (Administrador):

```
# 1. Cambiar la red activa a categoría Privada
Set-NetConnectionProfile -NetworkCategory Private

# 2. Abrir regla de firewall para el servidor LUMO
New-NetFirewallRule -DisplayName "LUMO Secaderos API (8080)" -Direction Inbound -LocalPort 8080 -Protocol TCP -Action Allow
```

3 Identificar la IP de la PC Servidor:

Abre PowerShell o CMD y escribe `ipconfig`. Busca la "Dirección IPv4" (ejemplo: 192.168.1.32 o 192.168.10.50). Anota esta IP, ya que es la que se ingresará en las tablets.

💡 **Consejo de Planta:** Se recomienda solicitar al área de sistemas de COAMA que fijen la IP de la PC Servidor por DHCP (IP Estática) para que no cambie al reiniciar el router.

FASE 3 Instalación y Vinculación de Tablets Android

En cada una de las 3 tablets (OMECO, BENECKE, RAUTE), sigue este procedimiento:

1 Transferir e Instalar el APK:

Copia el archivo `Coama_secaderos_LUMO.apk` a la tablet mediante cable USB, pendrive o descargándolo desde el navegador de la tablet apuntando a `http://IP_SERVIDOR:8080/supervisor`.

Toca el archivo e instala. Si Android solicita permisos de "Instalar aplicaciones desconocidas", actívalo.

2 Configurar la IP del Servidor en la Tablet:

Abre la aplicación **LUMO Secaderos**. En la pantalla inicial de selección:

- Toca el botón con forma de **Engranaje** ⚙ en la esquina superior derecha.
- Ingresa la URL del servidor con el puerto: `http://192.168.1.XX:8080` (reemplazando 192.168.1.XX por la IP real del servidor).
- Toca **"Guardar y Probar Conexión"**. Debe aparecer el mensaje "Conexión exitosa" en verde.

3 Asignar el Secadero Correspondiente:

Selecciona el secadero que corresponde a la tablet física:

- Tablet 1: **OMECO** (Identificador: `tab-sec-omeco`)
- Tablet 2: **BENECKE** (Identificador: `tab-sec-benecke`)
- Tablet 3: **RAUTE** (Identificador: `tab-sec-raute`)

FASE 4 Puesta en Marcha e Inicio Automático con Windows

Modos de Inicio del Sistema:

Archivo / Script	Descripción	Uso Recomendado
run-system.bat	Inicia la API y el portal web en consolas visibles con logs detallados.	Pruebas iniciales y diagnóstico: Permite ver en tiempo real cada evento recibido.
Iniciar_Lumo_Secaderos.vbs	Inicia todo en segundo plano silencioso (sin ventanas CMD que puedan cerrarse por error).	Producción diaria: Ideal para que el operador no cierre accidentalmente las ventanas.
Detener_Servicios.bat	Cierra limpiamente todos los procesos de Node.js en ejecución y libera puertos.	Para reiniciar el sistema o aplicar cambios de configuración.

Configuración del Inicio Automático (Autostart con Windows):

Para que el sistema se inicie solo cada vez que se encienda o reinicie la PC de COAMA:

- 1 Ejecutar el Configurador:**
Haz doble clic en `configurar-inicio-automatico.bat`. Creará un acceso directo en la carpeta de inicio de Windows (shell:startup) apuntando a `Iniciar_Lumo_Secaderos.vbs`.
- 2 Crear Acceso Directo en el Escritorio:**
Haz doble clic en `Crear_Acceso_Directo_Escritorio.bat` para tener en el escritorio el ícono de acceso rápido al Portal Supervisor Web.

FASE 5 Portal Supervisor, Reportes Excel y Sincronización



Acceso al Portal Supervisor Web

Desde cualquier PC o celular conectado a la red de COAMA:

`http://IP_SERVIDOR:8080/supervisor`



Exportación para ERP / Excel

Descarga directa de planilla .xlsx con la cuadrícula horaria y consolidado por turnos desde el botón **"Exportar Excel"** en el encabezado.



Sincronización Continua en la Nube (Google Sheets & Looker Studio):

El servidor sincroniza automáticamente cada evento en las pestañas `BD_TIEMPOS_MUERTOS` y `HOJA_TURNOS_SUPERVISOR` del Google Sheet oficial. El dashboard de Looker Studio se actualiza solo para la gerencia.

FASE 6 Guía de Solución de Problemas (Lecciones de Campo)

Problema Detectado	Causa Raíz	Solución Paso a Paso
La Tablet no conecta al servidor ("Error de conexión")	1. Windows tiene la red configurada en "Pública" (Firewall bloquea). 2. La IP configurada en la tablet cambió o es incorrecta.	1. Ejecuta <code>Habilitar_Acceso_Red_Local.bat</code> como Administrador. 2. En la PC escribe <code>ipconfig</code> y verifica la IP real. 3. En la tablet, toca el engranaje  y pon <code>http://IP_REAL:8080</code> .
Error column "ubicacion_obligatoria" does not exist en PostgreSQL	PostgreSQL se inició pero faltan aplicar migraciones de esquema posteriores.	1. En PowerShell corre: <code>npm run db:migrate</code> . 2. O simplemente trabaja en <code>API_STORE=memory</code> en el archivo <code>.env</code> (altamente recomendado).
Error password authentication failed en PostgreSQL	La contraseña en <code>.env</code> no coincide con la configurada en el instalador de Postgres.	1. Edita <code>.env</code> : para Docker usa <code>postgres://coama:coama_dev_password@127.0.0.1:5432/...</code> 2. Para Postgres nativo en Windows usa <code>postgres://postgres:TU_CLAVE@127.0.0.1:PUERTO/...</code>
Error EADDRINUSE (Puerto 8080 ocupado)	Un proceso anterior de Node quedó colgado en segundo plano.	1. Ejecuta <code>Detener_Servicios.bat</code> . 2. O en PowerShell corre: <code>Stop-Process -Name node -Force</code> . 3. Vuelve a iniciar con <code>start-services.bat</code> .
La Tablet se quedó sin WiFi durante una parada	Caída de la señal inalámbrica en el sector de secaderos.	1. No te preocupes: la tablet guarda todo en su base de datos interna local (Offline). 2. Cuando la tablet vuelva a tener señal, sincronizará automáticamente todos los eventos con el servidor.
La PC Servidor se reinició o hubo corte de luz	Reinicio normal de la máquina.	1. Si configuraste el inicio automático, el servidor arrancará solo. 2. Recuperará el 100% de los datos desde <code>store_snapshot.json</code> en menos de 1 segundo.

Resumen de Comandos Rápidos de Emergencia (PowerShell):

```
# Ver estado de salud de la API (desde navegador o curl)
curl http://localhost:8080/health

# Detener cualquier proceso de Node colgado
Stop-Process -Name node -Force

# Migrar datos JSON a PostgreSQL en cualquier momento
npm run db:migrate

# Cambiar red de Windows a Privada si las tablets se desconectan
Set-NetConnectionProfile -NetworkCategory Private
```